INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

Faculté des Sciences et Technologies

TD N°1 – Réseaux I

Présentation de Cisco Packet Tracer, installation et premières connexions

Nom & Prénom : JEAN-GILLES Nixon

Niveau : L3-FST

Date : 23 octobre 2026



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

1. Description des résultats de la tâche

1.1 Objectif du TD

Ce TD avait pour but de découvrir Cisco Packet Tracer, un simulateur de réseaux développé par Cisco Systems, de comprendre son utilité dans l'apprentissage des réseaux informatiques, de l'installer sur un ordinateur et de vérifier son bon fonctionnement. Il comprenait deux travaux : reproduire les exemples de connexions présentés dans la section 3 du support (tâche 3), puis créer deux réseaux simples avec la topologie de son choix.

1.2 Démarche suivie

- **Installation :** téléchargement de Packet Tracer depuis le site de Cisco Networking Academy (NetAcad) après création d'un compte gratuit, puis installation avec l'assistant (Next → Accept → Install → Finish).
- **Première ouverture :** connexion avec le compte NetAcad et vérification de l'accès à l'interface principale.
- **Découverte de l'interface :** barre de menus et d'outils, zone de travail, barre des périphériques, barre de simulation.
- **Tâche 3 :** reproduction des connexions avec le câble adapté à chaque cas, en vérifiant la couleur des liens (vert = opérationnel, rouge/orange = problème).
- **Création de deux réseaux :** une topologie en étoile et une topologie en arbre, puis test de connectivité par ping.

2. Résultats de l'exécution

2.1 Installation et interface

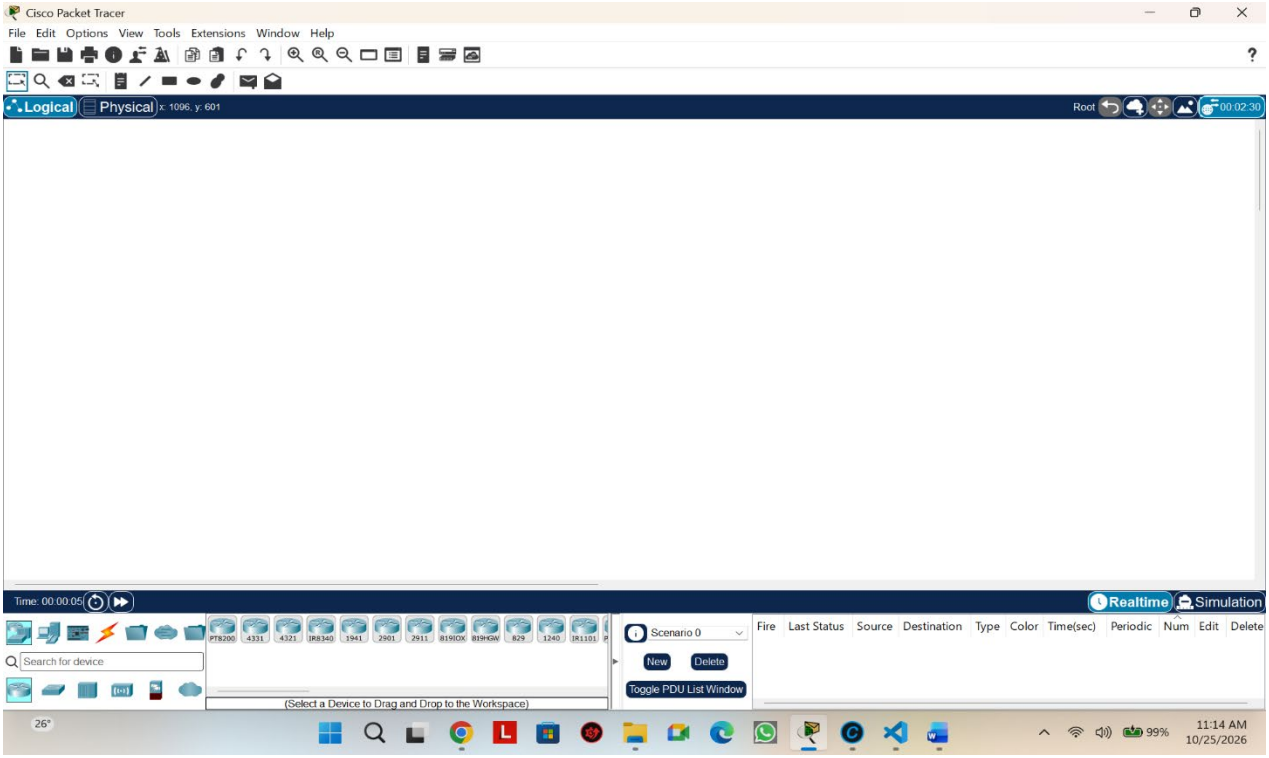


Figure 1 : Packet Tracer ouvert après connexion au compte NetAcad

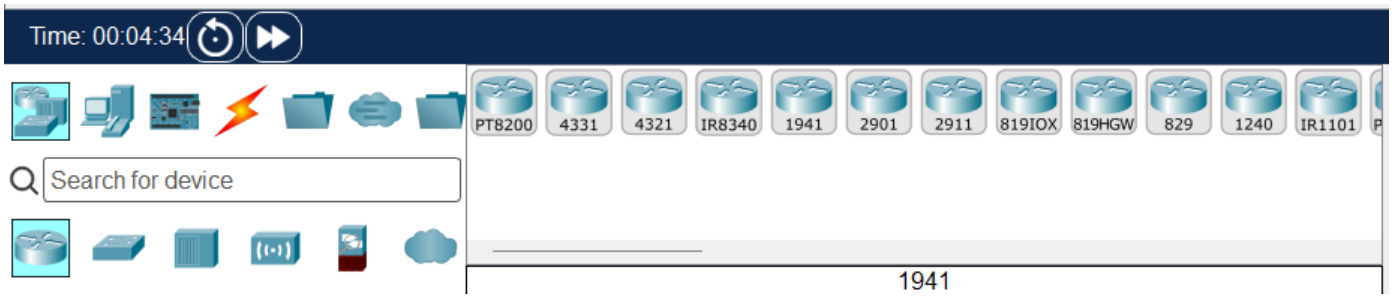
Explication : Cette capture montre que le logiciel est correctement installé et que la connexion au compte NetAcad a réussi. L'interface principale s'affiche en mode Logical.



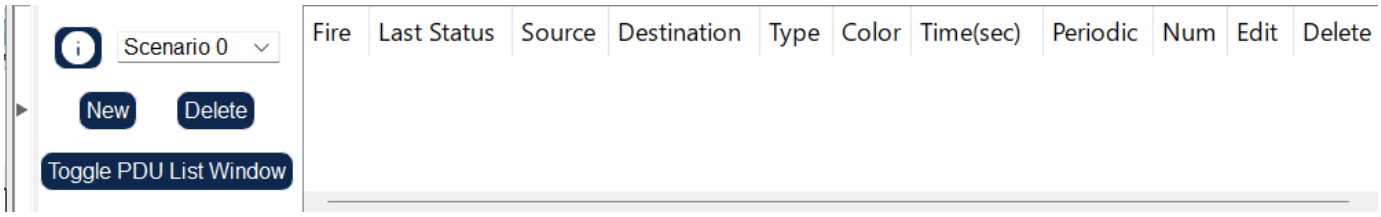
Zone 1



Zone 2



Zone 3



Zone 4

Figure 2 : Les quatre zones de l'interface

Explication : On distingue la barre de menus et d'outils (zone 1), la zone de travail (zone 2), la barre des périphériques (zone 3) et la barre de simulation (zone 4).

2.2 Tâche 3 : reproduction des connexions

Le tableau suivant résume le choix du câble pour chaque connexion réalisée.

Connexion	Câble utilisé	Justification
PC ↔ Switch	Copper Straight-Through	Appareils de types différents
PC ↔ Hub	Copper Straight-Through	Appareils de types différents
PC ↔ PC	Copper Cross-Over	Appareils du même type
Switch ↔ Switch	Copper Cross-Over	Appareils du même type
Routeur ↔ Routeur	Copper Cross-Over	Appareils du même type
PC ↔ Routeur (configuration)	Console	Accès à la ligne de commande via le port Console
Téléphone ↔ Home VoIP	Phone	Téléphone analogique
Climatiseur ↔ Porte	IoT Custom Cable	Objets connectés IoT

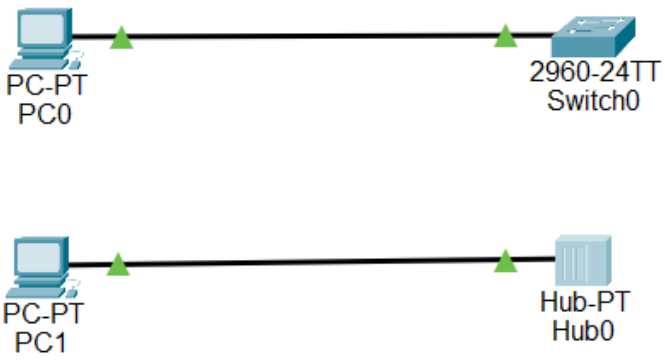


Figure 3 : Câble droit : PC ↔ Switch et PC ↔ Hub

Explication : Les deux liens sont verts : la connexion est opérationnelle. Le câble droit convient car les appareils sont de types différent

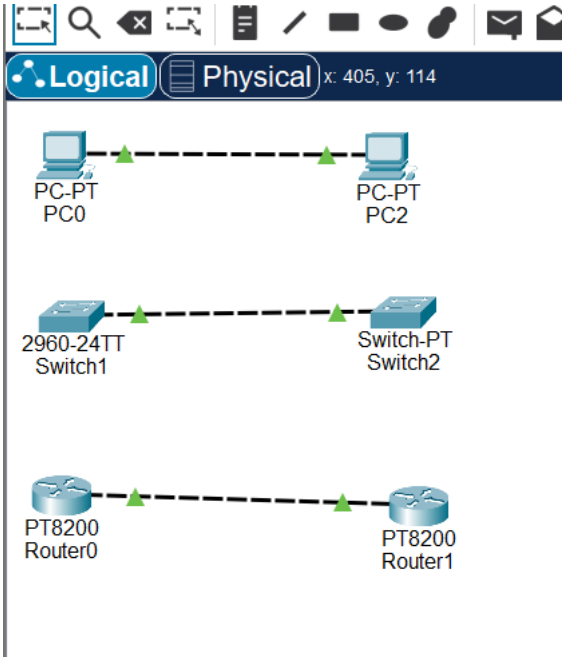


Figure 4 : Câble croisé : PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Routeur ↔ Routeur

Explication : Les liens entre appareils de même type fonctionnent avec le câble croisé. Les points d'abord orange ou rouges visibles juste après la connexion disparaissent lorsque les ports s'activent. Ici les points sont verts car les ports sont déjà actifs

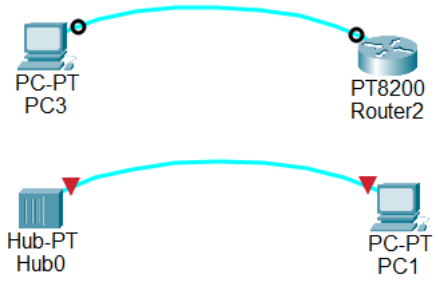


Figure 5 : Câble console : Routeur ↔ PC

Explication : Le routeur est relié au port RS-232 du PC. Avec un Hub, la connexion console n'est pas possible, ce qui explique le lien rouge sur le deuxième exemple.

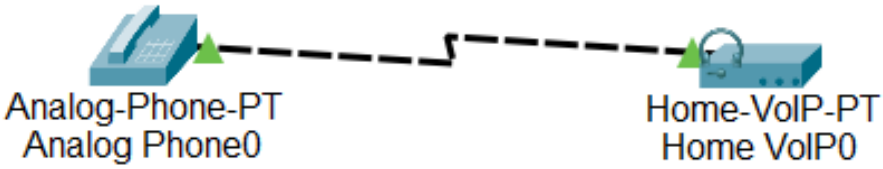
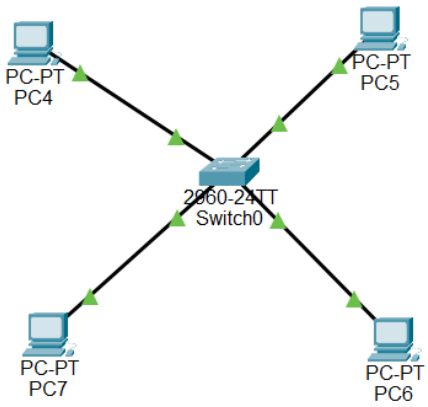


Figure 6 : Câbles Phone et IoT Custom Cable

Explication : Le téléphone analogique est relié au Home VoIP

2.3 Création de deux réseaux simples

Réseau 1 – Topologie en étoile : un switch relié à quatre PC par des câbles droits tous les liens sont verts



Réseau 2 – Topologie en arbre : un switch principal relié à deux switchs secondaires par des câbles croisés, chacun desservant deux PC par des câbles droits. Tous les liens sont verts

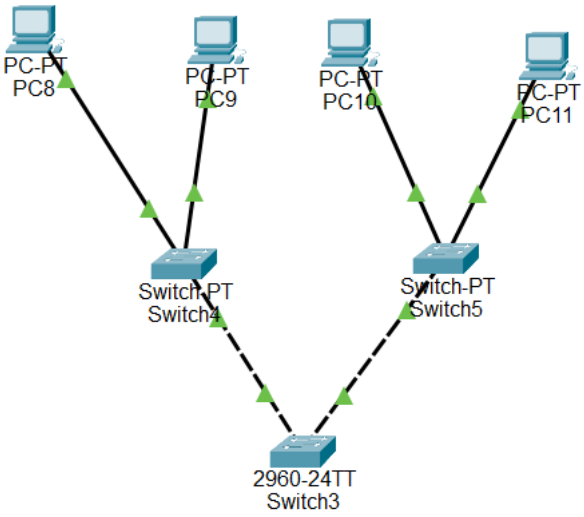


Figure 9 : Réseau 2 : topologie en arbre

3. Conclusions

3.1 Ce que j'ai appris

- Packet Tracer permet de concevoir, configurer et simuler des réseaux sans matériel physique.
- Le choix du câble dépend des appareils à relier : droit entre appareils de types différents, croisé entre appareils du même type, console pour la configuration.
- La couleur du lien (vert, orange, rouge) renseigne immédiatement sur l'état de la connexion.
- Le mode Realtime et le mode Simulation permettent respectivement de travailler en direct et d'observer le trajet des paquets.

3.2 Bilan

Tâche réussie : oui, toutes les connexions ont été reproduites et les deux réseaux communiquent correctement.

Difficultés rencontrées : Les liens prennent du temps avant de virer au vert. Ce qui peut prêter à confusion au départ.